

Vlnovody a rezonátory

(Příklady a jejich výsledky neprošly žádnou korekturou, v případě nesrovnalostí prosím kontaktovat : pankrac@fel.cvut.cz).

---- 1. příklad -----

Navrhněte rozměry obdélníkového kovového vlnovodu „a“ a „b“ ($a \geq b$) tak, aby jeho pracovní kmitočet $f = 3$ GHz ležel uprostřed pásma přenosu s dominantním módem a druhé dva nejbližší vyšší módy, které připadají v úvahu, byly stejně tlumeny. Vlnovod je vyplněn vzduchem.

- a) Jaké jsou rozměry vlnovodu a,b?
// $a=0.075$ m, $b=0.038$ m //
- b) Jak velká je pro uvedený pracovní kmitočet vlnová délka vlny vedené ve vlnovodu?
// 0.134 m //
- c) Jak jsou tlumeny dva nejbližší vyšší módy a které to jsou?
// s tlumicí konstantou 55.4, TE₂₀,TE₀₁ //

---- 2. příklad -----

Dutinový rezonátor v podobě kvádru s vodivými stěnami má rozměry stěn označené a,b,L . Platí $a > b > L$, $a = 30$ mm $b = 15$ mm $L = 10$ mm .

- a) Jak velký je nejnižší rezonanční kmitočet takového rezonátoru a při jakém módu k takové rezonanci dochází?
// TM₁₁₀ , $11.18 \cdot 10^9$ Hz //
- b) Pro stanovený mód nakreslete tvar siločar elektromagnetického pole.

---- 3. příklad -----

Vzduchový obdélníkový kovový vlnovod má rozměry stěn $a = 72$ mm , $b = 34$ mm . Vlnovodem je při kmitočtu $f = 3$ GHz vedena elektromagnetická vlna přenášející činný výkon $P = 100$ kW .

- a) Ověřte, že vlnovod pracuje v režimu s dominantním módem.
- b) Jak velká je vlnová délka vlny vedené ve vlnovodu
- c) Jak velká je skupinová rychlost vlny vedené ve vlnovodu.
- d) Jak velká amplituda intenzity elektrického pole je v jednotlivých místech příčného průřezu vlnovodu (nakreslete obrázek a vysvětlete)

---- 4. příklad -----

Je možné z vlnovodu o rozměrech hran $a = 36 \text{ mm}$, $b = 18 \text{ mm}$, vytvořit rezonátor o délce L

($a \geq b \geq L$), aby rezonoval na kmitočtu 10 GHz ?

- a) Jaký bude v tomto případě rozměr L rezonátoru?
// 0.0165 m //
- b) S jakým módem bude ve výše uvedeném případě rezonátor pracovat a jaký je tvar siločar elektromagnetického pole? // TE_{101} //
- c) Při jakém módu je nejnižší možný rezonanční kmitočet a jak je veliký?
// $\text{TM}_{110}, 9.317 \cdot 10^9 \text{ Hz}$ //

---- 5. příklad -----

Z kovového vzduchového vlnovodu obdélníkového průřezu o rozměrech $a = 60 \text{ mm}$, $b = 25 \text{ mm}$, má být vytvořen rezonátor s přestavitelnou délkou L .

($a \geq b \geq L$).

- a) V jakém rozmezí musí být délka L proměnná, aby byl rezonátor při buzení s módem TE_{101} přeladitelný v intervalu kmitočtů od $f_1 = 8 \text{ GHz}$ do $f_2 = 10 \text{ GHz}$. ($0.015 - 0.02 \text{ m}$)
- b) Při jakém buzení (s jakým módem) lze z uvedeného vlnovodu vytvořit rezonátor s nejmenším možným rezonančním kmitočtem? Jak je tento rezonanční kmitočet velký a jak vypadají siločáry elektromagnetického pole?
($\text{TM}_{110}, 6.5 \text{ GHz}$)

---- 6. příklad -----

Kovový vlnovod obdélníkového průřezu je navržen pro provoz s dominantním módem TE_{10} . Délky hran vlnovodu jsou označeny jako a a b , délka delší hrany a je 25 mm . Při určitém konkrétním pracovním kmitočtu je vlnová délka vlny vedené ve vlnovodu $\lambda = 0.1 \text{ m}$.

- a) O jak velký pracovní kmitočet se jedná? (6.7 GHz)
- b) Jak velká musí být délka kratší hrany vlnovodu b a proč? (Pro maximální přenášený výkon při nejširším pásmu přenosu s dominantním módem musí být poloviční, než hrana a)
- c) O kolik procent budou na vzdálenosti $z = 15 \text{ mm}$ utlumeny složky elektromagnetického pole dominantního módu, pokud bude vlnovod pracovat v podkritickém režimu a pracovní kmitočet bude právě poloviční, než je kritický kmitočet dominantního módu? ($\approx 80.4\%$)

---- 7. příklad -----

V obdélníkovém vzduchovém kovovém vlnovodu o rozměrech hran $a = 16 \text{ mm}$, $b = 8 \text{ mm}$ je při pracovním kmitočtu $f = 13 \text{ GHz}$ vedena elektromagnetická vlna.

- a) V jakém módu vlnovod pracuje? $\langle \text{TE}_{10} \rangle$
- b) Jak velká je vlnová délka vedené vlny? $\langle 0.033 \text{ m} \rangle$
- c) Ve kterých místech příčného průřezu vlnovodu (vyznačte na obrázku) je největší intenzita elektrického pole a jak je velká, pokud vlnovod přenáší výkon $P = 100 \text{ kW}$.
 $\langle 1,3 \cdot 10^6 \text{ m, linie } x = a / 2 \rangle$